Curso: 7mo informática
Alumno: Báez Daniel

Práctica Nº 11

Creación de Subredes

Caso de Estudio

El Jefe de Soporte Técnico de la empresa nos informa que para optimizar el rendimiento de la red se ha decidido dividirla en subredes y de esta manera minimizar el tráfico de broadcast. Para realizar esta tarea se deberán crear 4 subredes y asignar las correspondientes direcciones IP y máscaras de subred a cada uno de los equipos.

Objetivos

Mediante la realización de esta práctica usted será capaz de crear subredes.

Práctica

Subneteo de direcciones IP

Ejercicio único

- **Identificación de redes y su correspondiente máscara de subred.**
- **Creación de Subredes.**

Curso: 7mo informática
Alumno: Báez Daniel

Identificación de redes y su correspondiente máscara de subred

Completar las siguientes tablas:

Dirección IP	Máscara de subred	Clase	Dirección de Red
192.168.1.101	255.255.255.0	C	192.168.1.0
192.168.1.55	255.255.255.0	C	192.168.1.0
200.51.254.254	255.255.255.0	C	200.51.254.0
200.49.102.75	255.255.255.0	C	200.49.102.0
172.16.0.25	255.255.0.0	B	172.16.0.0
172.16.21.44	255.255.0.0	B	172.16.0.0
200.53.254.251	255.255.255.0	C	200.53.254.0
10.0.0.1	255.0.0.0	A	10.0.0.0
10.100.54.23	255.0.0.0	A	10.0.0.0
10.0.123.66	255.0.0.0	A	10.0.0.0
192.168.11.3	255.255.255.0	C	192.168.11.0
200.51.254.5	255.255.255.0	C	200.51.254.0
172.17.0.221	255.255.0.0	B	172.17.0.0
172.16.7.99	255.255.0.0	B	172.16.0.0
200.41.229.47	255.255.255.0	C	200.41.229.0

Cantidad de redes diferentes	Especificación	Cantidad de máquinas en la misma red
9	Clase a: 3 IP Clase b: 4 IP Clase c: 8 IP	3 máquinas en las redes 10.0.0.0 y 172.16.0.0

Aclaración: *El resultado obtenido en "Dirección de Red" indicará la red a la que pertenece la IP, en los casos en que el resultado sea el mismo se dice que las IP pertenecen a la misma red. De esta manera se sabe cuales son las redes y cuantas máquinas pertenecen a la misma red.*

Curso: 7mo informática

Alumno: Báez Daniel

Creación de Subredes

Realizar el cálculo y completar la siguiente tabla teniendo en cuenta lo siguiente:

1. **10.41.22.0= Se desean crear 2 subredes**
2. **172.168.0.0= Se desean crear 15 subredes**
3. **200.1.1.0= Se desean crear 4 subredes**

Dirección IP	Máscara de subred	Rango de las subredes	Dirección de Red /Broadcast
200.1.1.0	255.255.255.192	200.1.1.1 – 200.1.1.62 200.1.1.65 – 200.1.1.126 200.1.1.129 – 200.1.1.190 200.1.1.193 – 200.1.1.254	200.1.1.0 - 200.1.1.63 200.1.1.64 - 200.1.1.127 200.1.1.128 - 200.1.1.191 200.1.1.192 - 200.1.1.255
10.41.22.0	255.128.0.0	10.0.0.1 - 10.127.255.254 10.128.0.1 - 10.255.255.254	10.0.0.0 10.127.255.255 10.128.0.0 10.255.255.255
172.16.0.0	255.255.240.0	172.168.0.1 – 172.168.15.254 172.168.16.1 – 172.168.31.254 172.168.32.1 – 172.168.47.254 172.168.48.1 – 172.168.63.254 172.168.64.1 – 172.168.79.254 172.168.80.1 – 172.168.95.254 172.168.96.1 – 172.168.111.254	172.168.0.0/20 172.168.15.255 172.168.16.0/20 172.168.31.255 172.168.32.0/20 172.168.47.255 172.168.48.0/20 172.168.63.255 172.168.64.0/20 172.168.79.255 172.168.80.0/20 172.168.95.255 172.168.96.0/20 172.168.111.255 172.168.112.0/20 172.168.127.255

		172.168.112.1 – 172.168.127.254 172.168.128.1 – 172.168.143.254 172.168.144.1 – 172.168.159.254 172.168.160.1 – 172.168.175.254 172.168.176.1 – 172.168.191.254 172.168.192.1 – 172.168.207.254 172.168.208.1 – 172.168.223.254 172.168.224.1 – 172.168.239.254	172.168.128.0/20 172.168.143.255 172.168.144.0/20 172.168.159.255 172.168.160.0/20 172.168.175.255 172.168.176.0/20 172.168.191.255 172.168.192.0/20 172.168.207.255 172.168.208.0/20 172.168.223.255 172.168.224.0/20 172.168.239.255